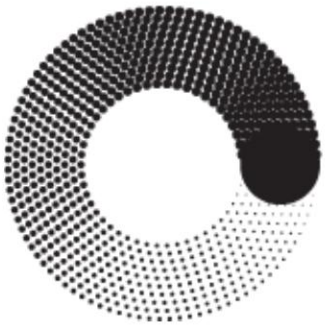
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ

Факультет информационных технологий

Кафедра «Инфокогнитивные технологии»

Образовательная программа (профиль):
«Разработка и интеграция бизнес-приложений»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 1

на тему: «Проектирование приложения для школы танцев с использованием методологий IDEF0, DFD и IDEF3»

по дисциплине: «Моделирование бизнес-процессов»

Выполнил: Андрианова Мария
Студент

Москва
2026

Содержание

1. Предметная область 3
2. Проблемная область…..……..... 5
3. Планируемый функционал …..... 5
4. Цель и задачи организации……8
5. Цель и задачи разработки приложения……..…8
6. Контекстная диаграмма (A-0) IDEF0 (AS-IS) ……10
7. Дочерняя диаграмма (A0) IDEF0 (AS-IS) ...……...10
8. Контекстная диаграмма (A-0) IDEF0 (TO-BE)……...13
9. Диаграмма декомпозиции первого уровня (A0) IDEF0 (TO-BE)…….13
10. Диаграмма декомпозиции второго уровня (A5) IDEF0 (TO-BE)……15
11. Контекстная диаграмма DFD ……...17
12. Диаграмма декомпозиции DFD ……...……..17
13. Контекстная диаграмма IDEF3 …….……19
14. Диаграмма декомпозиции IDEF3 ……...……...19
15. Выводы……20

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЫ ТАНЦЕВ

1 Предметная область

Предметной областью данного проекта является деятельность школы танцев, связанная с организацией и проведением учебных занятий, управлением учебными группами, расписанием, преподавательским составом и посещением занятий учениками.

Школа танцев оказывает образовательные услуги в сфере хореографии и танцевального искусства. Основной деятельностью организации является проведение регулярных танцевальных занятий для различных возрастных категорий и уровней подготовки. Учебный процесс строится на основе заранее сформированного расписания, распределения занятий по залам и назначения ответственных преподавателей.

В процессе анализа предметной области были выделены следующие основные сущности:

- Ученик — физическое лицо, являющееся клиентом школы танцев и посещающее занятия на основании приобретённого абонемента.
- Преподаватель — сотрудник школы танцев, осуществляющий проведение занятий и мастер-классов.
- Группа — тип или направление занятия, определяющий стиль танца, уровень подготовки и возрастную категорию. Ученики могут посещать занятия данного типа по желанию, без постоянного закрепления за группой.
- Занятие — учебное мероприятие, проводимое в рамках конкретной группы в определённое время под руководством преподавателя и в назначенном зале.
- Расписание — структурированная совокупность занятий с указанием даты, времени проведения, преподавателя, группы и зала.

- Абонемент — документ, определяющий право ученика на посещение установленного количества занятий в течение ограниченного периода времени.
- Зал — помещение школы танцев, используемое для проведения учебных занятий.

Сущности предметной области школы танцев находятся в логических взаимосвязях, отражающих структуру учебного процесса. Ученики могут записываться на любое занятие по своему выбору, в соответствии с имеющимся абонементом. Каждое занятие проводится с определённым стилем танца и уровнем подготовки под руководством преподавателя и в конкретном зале. Один преподаватель может вести несколько занятий, а один зал может использоваться для проведения различных занятий в разное время.

Право ученика на посещение занятий определяется наличием абонемента, который оформляется на конкретного ученика и используется им в рамках установленного срока и количества посещений.

Функционирование школы танцев включает в себя совокупность взаимосвязанных процессов, подлежащих автоматизации в рамках разрабатываемого приложения. К основным функциональным процессам относятся:

- регистрация и учёт учеников школы танцев;
- оформление и учёт абонементов;
- создание и ведение типов занятий по стилю танца, уровню подготовки и возрастной категории;
- формирование и ведение расписания занятий;
- назначение преподавателей и распределение занятий по залам;
- проведение учебных занятий;
- контроль посещаемости учеников;
- актуализация информации о занятиях и расписании.

2 Проблемная область

Деятельность школы танцев связана с необходимостью обработки и актуализации значительного объёма информации, включая данные об учениках, учебных группах, преподавателях, расписании занятий, залах и абонементах. При отсутствии единого информационного решения данные процессы выполняются с использованием разрозненных средств (таблицы, мессенджеры, бумажные журналы), что затрудняет их согласованность и контроль.

Основными проблемами в текущей организации работы школы танцев являются:

- сложность централизованного учёта учеников и их абонементов;
- высокая вероятность ошибок при формировании и изменении расписания;
- отсутствие единого актуального источника информации о занятиях и занятости залов;
- трудоёмкость контроля посещаемости;
- затраты времени преподавателей и администраторов на рутинные операции.

Наличие указанных проблем обуславливает необходимость разработки и внедрения специализированной информационной системы, направленной на упорядочивание и поддержку основных процессов школы танцев.

3 Планируемый функционал

Приложение предназначено для трёх типов пользователей: администраторов, преподавателей и учеников (клиентов). Функционал обеспечивает автоматизацию процессов школы танцев, связанных с управлением типами занятий, расписанием, абонементами, преподавателями и залами, а также взаимодействие с клиентами.

3.1 Функции администратора

3.1.1 Управление данными об учениках

- добавление, редактирование и удаление информации о учениках;
- просмотр персональных данных учеников;
- поиск и фильтрация учеников по различным параметрам.

3.1.2 Учёт абонементов

- оформление и редактирование абонементов;
- связь абонементов с учениками.

3.1.3 Управление типами занятий

- создание и редактирование типов занятий (стиль танца, уровень подготовки, возрастная категория);

3.1.4 Формирование и ведение расписания

- составление расписания занятий;
- назначение преподавателей и залов;

3.1.5 Управление залами

- добавление, редактирование и удаление информации о залах;
- контроль занятости залов;
- распределение занятий по залам.

3.1.6 Отчётность и аналитика

- просмотр статистики по посещаемости и абонементам;
- формирование отчетов для руководства школы.

3.2 Функции преподавателя

3.2.1 Ведение занятий

- просмотр расписания своих занятий;
- управление посещаемостью учеников на каждом занятии;
- отметка факта проведения занятия.

3.2.2 Обратная связь с администрацией

- уведомления о изменениях в расписании или составе занятий;
- отправка предложений и комментариев относительно учебного процесса.

3.3 Функции ученика (клиента)

3.3.1 Личный кабинет

- регистрация и вход в систему;
- хранение и редактирование персональных данных.

3.3.2 Работа с абонементами

- просмотр действующих абонементов и оставшихся посещений;
- покупка и продление абонементов через приложение.

3.3.3 Просмотр расписания и запись на занятия

- доступ к актуальному расписанию занятий;
- фильтрация по стилю танца и преподавателю или типу;
- запись на занятия при наличии действующего абонемента;
- отмена записи на занятие при необходимости.

3.3.4 Контроль посещаемости

- просмотр собственной посещаемости;
- получение уведомлений о предстоящих занятиях.

3.3.5 Обратная связь и новости

- возможность оставлять отзывы о занятиях и преподавателях;
- просмотр объявлений и новостей школы.

4 Цель и задачи организации

4.1 Цель

Получение стабильной прибыли за счёт увеличения клиентской базы, оптимизации использования ресурсов и повышения качества услуг.

4.2 Задачи

1. Удержание клиентов через программы лояльности и гибкие абонементы.
2. Увеличение дохода с клиента за счёт дополнительных услуг.
3. Снижение расходов на администрирование через автоматизацию.
4. Привлечение новых клиентов через рекламу и акции.
5. Расширение перечня танцевальных направлений.
6. Оптимизация расписания для исключения простоев.
7. Отмена нерентабельных групп на основе анализа посещаемости.
8. Сбор и анализ обратной связи от клиентов.
9. Повышение квалификации преподавателей и контроль стандартов проведения занятий.

5 Цель и задачи разработки приложения

5.1 Цель

Автоматизация процессов управления учениками, абонементами, расписанием и посещаемостью школы танцев для повышения точности учёта, скорости операций и удобства взаимодействия пользователей.

5.2 Задачи

1. Создание единой базы учеников, преподавателей, абонементов, расписания и залов.
2. Оформление абонементов, контроль остатков и автоматическое списание занятий.
3. Исключение ошибок в расчёте оставшихся посещений.
4. Составление расписания с автоматической проверкой доступности залов и преподавателей.

5. Исключение временных конфликтов и двойных записей.

6. Сокращение времени записи клиентов через онлайн-слоты и фильтры.

7. Онлайн-запись на занятия и личные кабинеты для учеников.

8. Удобный интерфейс для преподавателей (просмотр расписания, отметка посещаемости).

9. Административный интерфейс для управления всеми процессами.

10. Доступ к приложению 24/7 с любых устройств.

11. Автоматическое обновление остатков абонементов.

12. Формирование истории посещений для каждого ученика.

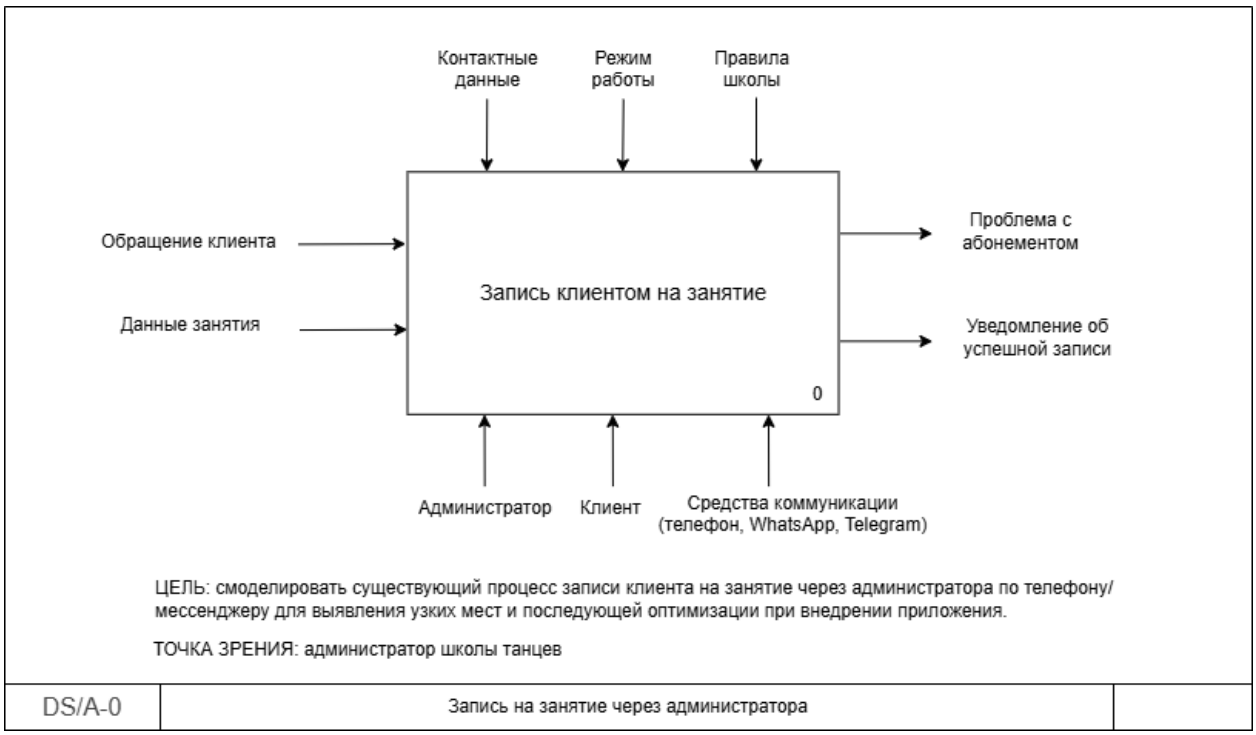


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма (A-0) IDEF0 (AS-IS) бизнес-процесса «Запись клиентом на занятие»

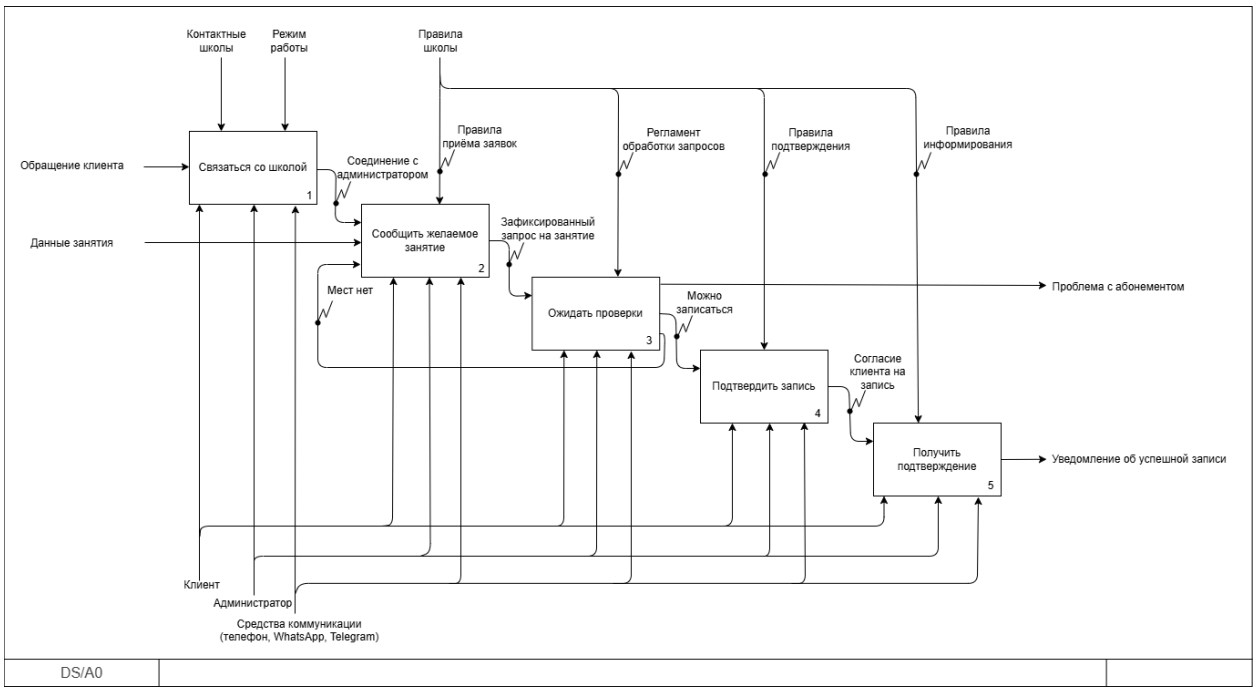


Рисунок 2 — Дочерняя диаграмма (A0) IDEF0 (AS-IS) бизнес-процесса «Запись клиентом на занятие»

Процесс записи клиента на занятие в текущей организации работы (без приложения) начинается с момента, когда клиент обращается в школу танцев. На всех этапах процесса механизмами выступают Клиент, Администратор, а также используются телефон и мессенджеры, как средства коммуникации.

1. Связаться со школой (Блок А1)

Клиент звонит по телефону или пишет в мессенджер, чтобы связаться с администратором. Администратор отвечает на звонок или сообщение. Управлением выступают контактные данные школы и режим работы. Результатом этого этапа является установленный контакт с администратором.

2. Сообщить желаемое занятие (Блок А2)

Клиент сообщает администратору, на какое занятие он хочет записаться: направление танца, дату и время. Администратор фиксирует и при необходимости уточняет полученную информацию. Управлением выступают правила приёма заявок. Выходом блока является зафиксированный администратором запрос на занятие.

3. Ожидать проверки (Блок А3)

Администратор проверяет наличие свободных мест и состояние абонемента клиента. Клиент ожидает ответа. Управлением выступает регламент обработки запросов. Выходом блока является один из трёх вариантов ответа:

- «можно записаться» — переход к блоку А4;
- «мест нет» — клиент возвращается к блоку А2 для выбора другого занятия;
- «проблема с абонементом» — процесс завершается отказом в записи.

4. Подтвердить запись (Блок А4)

Получив ответ «можно записаться», клиент подтверждает своё желание записаться. Администратор получает согласие клиента. Управлением

выступают правила подтверждения записи. Выходом блока является согласие клиента на запись.

5. Получить подтверждение (Блок А5)

Администратор оформляет запись: вносит клиента в журнал учёта занятий и делает отметку о списании в карточке абонемента. После этого администратор сообщает клиенту, что он записан. Управлением выступают правила информирования о записи. Выходом блока является уведомление клиента об успешной записи.

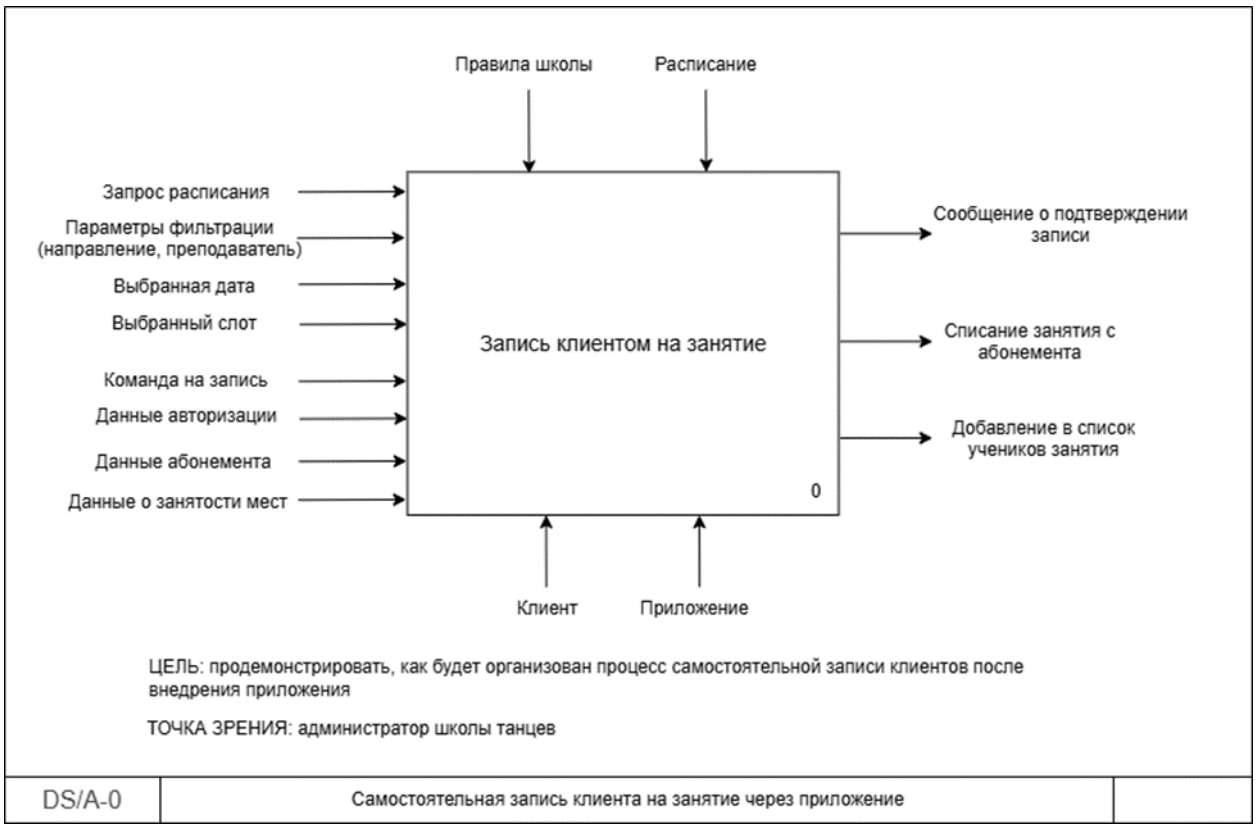


Рисунок 3 — Контекстная диаграмма (A-0) IDEF0 (TO-BE) бизнес-процесса «Запись клиентом на занятие»

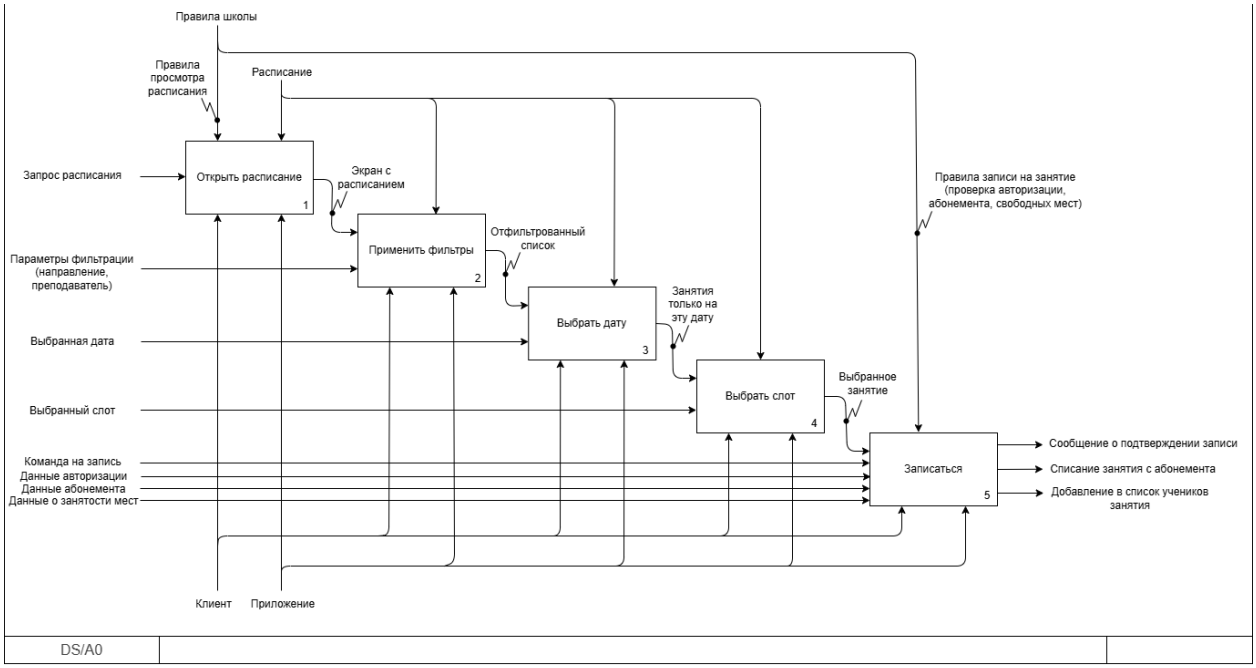


Рисунок 4 — Диаграмма декомпозиции первого уровня (A0) IDEF0 (TO-BE) бизнес-процесса «Запись клиентом на занятие»

Процесс самостоятельной записи клиента на занятие через приложение начинается с момента, когда клиент открывает расписание в мобильном приложении. На всех этапах процесса механизмами выступают Клиент и Приложение.

1. Открыть расписание (Блок A1)

Клиент заходит в раздел «Расписание» в приложении. Приложение загружает актуальное расписание занятий из базы данных и отображает его на экране. Управлением выступают Правила школы, которые определяют, какие занятия видны клиенту (например, только на ближайшую неделю). Результатом этого этапа является экран с расписанием, готовый для дальнейшего выбора.

2. Применить фильтры (Блок A2)

Клиент может сузить список занятий, используя фильтры по направлению танца или преподавателю. Приложение применяет выбранные параметры к загруженному расписанию и показывает только подходящие варианты. Управлением выступает Расписание — именно его структура определяет доступные параметры фильтрации. Выходом блока является отфильтрованный список занятий.

3. Выбрать дату (Блок A3)

Клиент выбирает конкретную дату в календаре. Приложение отображает занятия только на этот день. Управлением выступает Расписание — какие занятия стоят на выбранную дату. Выходом блока являются слоты только на эту дату.

4. Выбрать слот (Блок A4)

Клиент нажимает на конкретное занятие (слот), которое его интересует. Приложение показывает подробную информацию о выбранном слоте и кнопку «Записаться». Управлением выступает Расписание — информация о конкретном занятии (время, преподаватель, зал). На этом этапе клиент ещё не записан, а только определился с выбором. Выходом блока является выбранное занятие, зафиксированное в системе.

5. Записаться (Блок A5)

Клиент нажимает кнопку «Записаться». Приложение выполняет комплекс проверок согласно Правилам школы: проверяет авторизацию клиента, состояние его абонемента (срок действия, остаток занятий) и актуальное наличие свободных мест на выбранном занятии. Если все проверки пройдены, приложение фиксирует запись: списывает одно занятие с абонемента клиента и добавляет его в список участников занятия. После этого клиент получает сообщение «Вы записаны» в приложении.

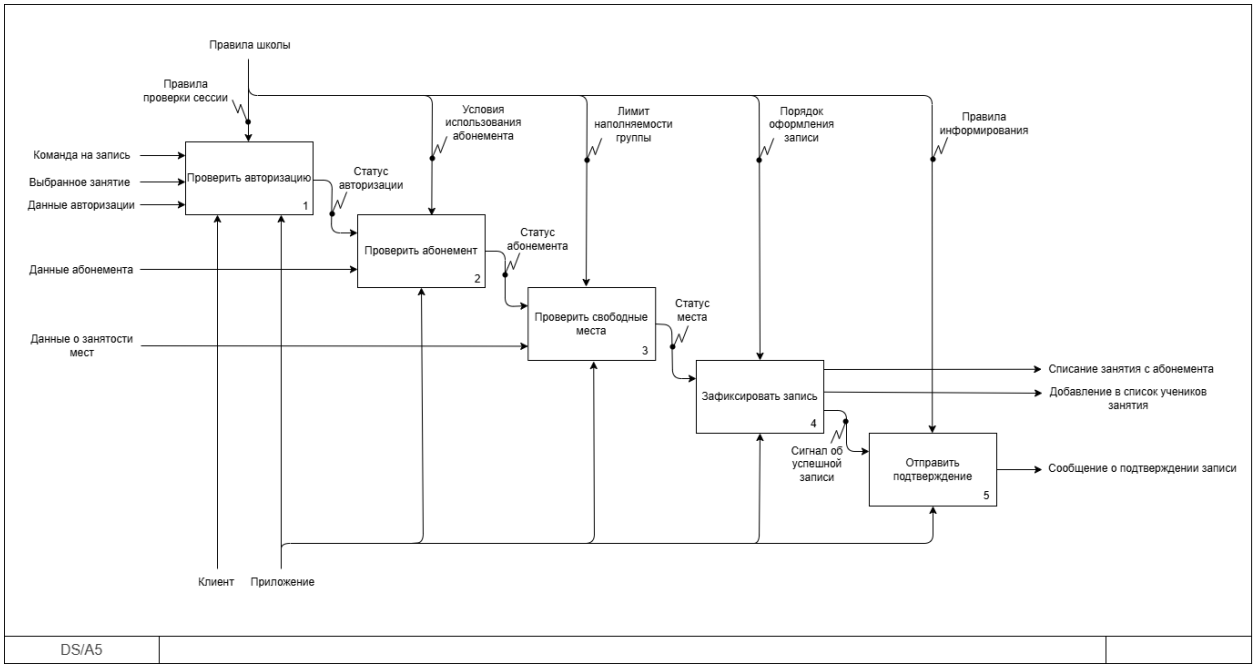


Рисунок 5 — Диаграмма декомпозиции второго уровня (A5) IDEF0 (TO-BE) подпроцесса «Записаться»

Процесс начинается с момента, когда клиент нажал кнопку «Записаться» и передал системе команду на запись вместе с выбранным занятием. Весь процесс регулируется «Правилами школы», которые на каждом этапе применяются в соответствующей части.

1. Проверить авторизацию (Блок A51)

На вход поступает от клиента команда на запись, также есть выбранное занятие и данные авторизации клиента. Приложение проверяет, авторизован

ли клиент в системе. Управлением выступают правила проверки сессии (являются частью Правил школы), которые определяют, считается ли сессия активной. Результатом проверки является статус авторизации, который передаётся в следующий блок.

2. Проверить абонемент (Блок A52)

На вход поступают статус авторизации из предыдущего блока и данные абонемента клиента. Приложение проверяет состояние абонемента: срок действия, количество оставшихся занятий, отсутствие заморозок. Управлением выступают условия использования абонемента (часть Правил школы). Выходом блока является статус абонемента, который передаётся дальше.

3. Проверить свободные места (Блок A53)

На вход поступают статус абонемента из предыдущего блока и данные о занятости мест на выбранном занятии. Приложение проверяет, остались ли свободные места именно сейчас, так как ситуация могла измениться за время предыдущих проверок. Управлением выступает лимит наполняемости группы (часть Правил школы). Выходом блока является статус места.

4. Зафиксировать запись (Блок A54)

На вход поступает статус места из предыдущего блока. Приложение фиксирует запись клиента: списывает одно занятие с абонемента и добавляет клиента в список участников выбранного занятия. Управлением выступает порядок оформления записи (часть Правил школы), который определяет, как именно система сохраняет запись (например, обработка одновременных запросов). Выходами блока являются списание занятия с абонемента и обновлённый список учеников занятия, а также внутренний сигнал об успешной записи.

5. Отправить подтверждение (Блок A55)

На вход поступает сигнал об успешной записи из предыдущего блока. Приложение формирует и отправляет клиенту сообщение о подтверждении записи. Управлением выступают правила информирования (часть Правил

школы), которые определяют формат и способ уведомления (всплывающее сообщение в приложении, push-уведомление и т.д.). Выходом блока является сообщение о подтверждении записи, которое видит клиент.

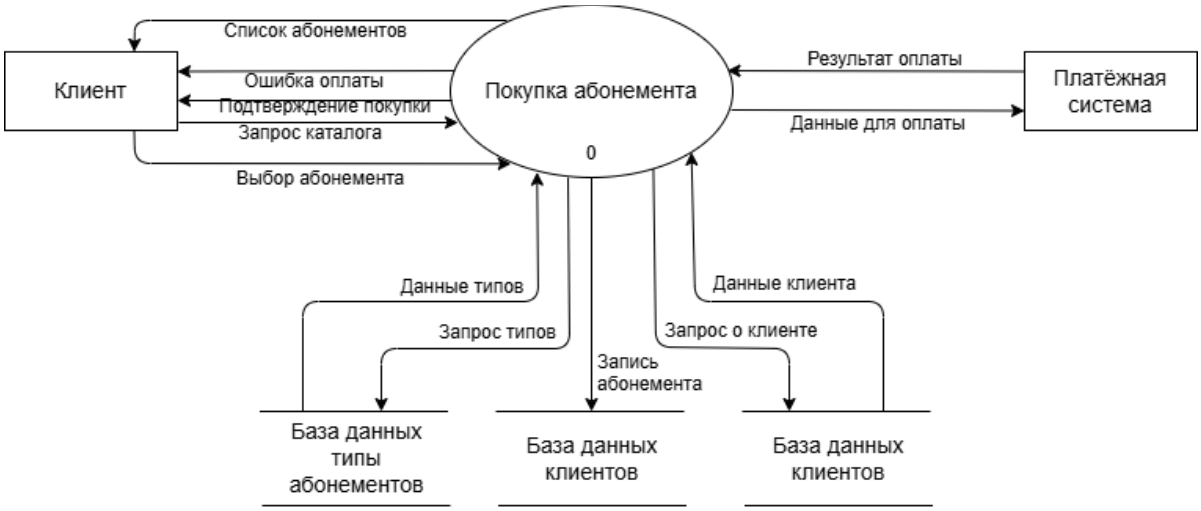


Рисунок 6 — Контекстная DFD диаграмма бизнес-процесса «Покупка абонемента»

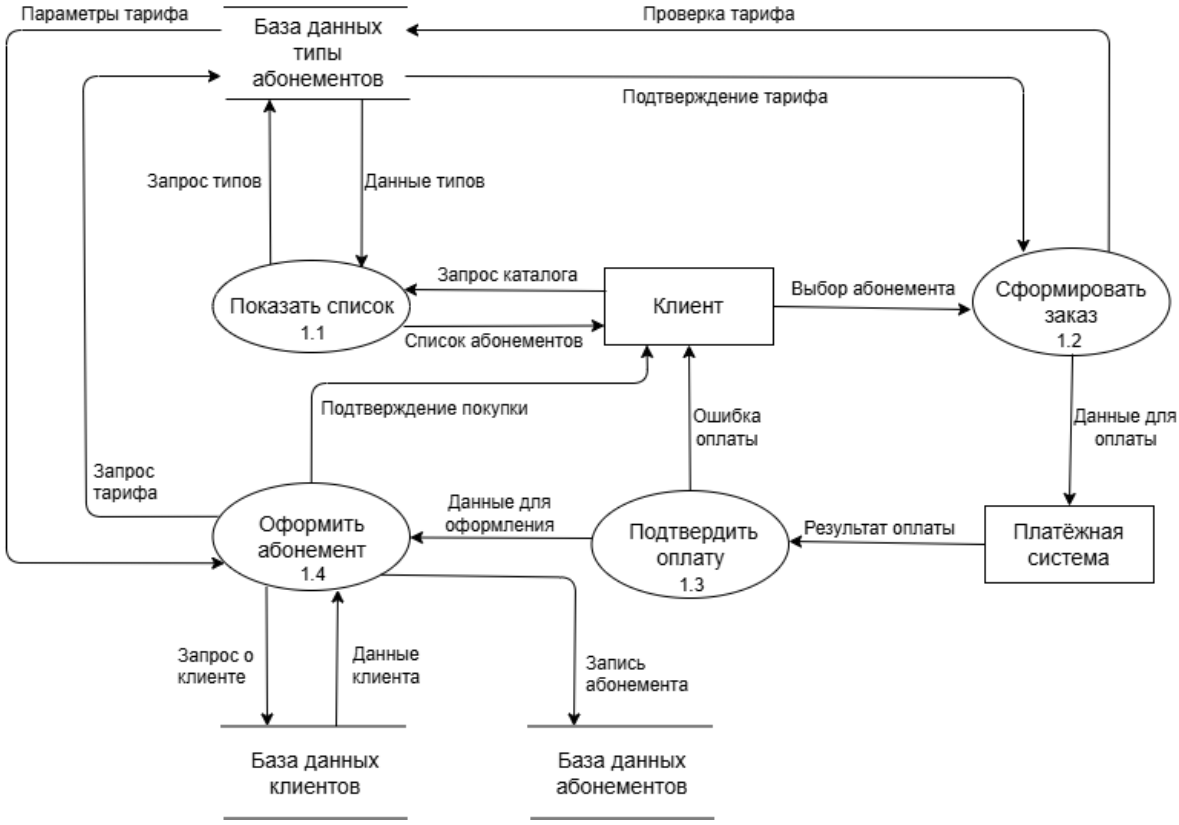


Рисунок 7 — Дочерняя DFD диаграмма бизнес-процесса «Покупка абонемента»

1. Показать список абонементов (Блок 1.1)

Клиент заходит в раздел «Магазин» в приложении. Приложение запрашивает актуальный список доступных типов абонементов из базы данных (накопитель «Базы данных типы абонементов») и отображает его на экране.

2. Сформировать заказ (Блок 1.2)

Клиент выбирает конкретный абонемент из списка. Приложение получает выбранный ID тарифа и выполняет проверку: обращается к накопителю «Базы данных типы абонементов» для подтверждения, что данный тариф существует, актуален и доступен для покупки. Если проверка пройдена, приложение формирует заказ и передает данные для оплаты во внешнюю Платежную систему.

3. Подтвердить оплату (Блок 1.3)

Приложение получает от Платежной системы результат проведенной транзакции. На этом этапе выполняется анализ статуса платежа. В зависимости от результата формируются два возможных выхода: если оплата не прошла, клиент получает сообщение об ошибке, и процесс завершается. Если оплата успешна, приложение передает данные для оформления в следующий блок.

4. Оформить абонемент (Блок 1.4)

Приложение получает данные успешной оплаты и приступает к оформлению абонемента. Выполняются проверки: приложение обращается к накопителю «База данных клиентов» для подтверждения существования клиента и к накопителю «Базы данных типы абонементов» для получения После всех проверок приложение создает новую запись в накопителе «База данных абонементов» и отправляет клиенту подтверждение покупки.

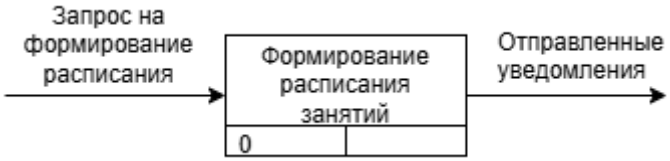


Рисунок 8 — Контекстная диаграмма IDEF3 бизнес-процесса «Формирование расписания занятий»

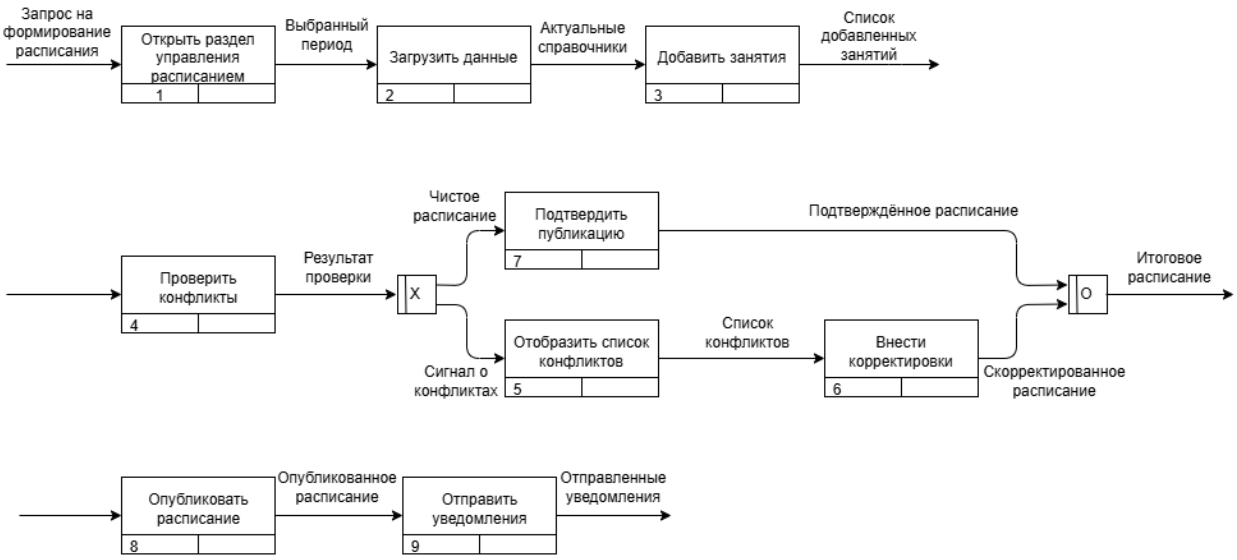


Рисунок 9 — Дочерняя диаграмма IDEF3 бизнес-процесса «Формирование расписания занятий»

Процесс формирования расписания начинается с того, что администратор открывает раздел управления расписанием и выбирает период, на который будет формироваться расписание, например следующую неделю или месяц.

На следующем этапе приложение автоматически загружает необходимые справочные данные из базы: список активных преподавателей, перечень доступных залов с их характеристиками, каталог типов занятий, включающий направления танцев, уровни подготовки и возрастные категории.

После загрузки справочников администратор приступает к добавлению занятий в расписание. Он создает занятия, выбирая из справочников тип занятия, преподавателя, зал, дату и время проведения. Приложение

фиксирует все введенные данные. Администратор добавляет сразу все необходимые занятия, после чего процесс переходит к следующему этапу.

Далее приложение выполняет автоматическую проверку сформированного расписания на наличие конфликтов. Проверяется, не назначен ли преподаватель на одно время в разные залы, не занят ли зал одновременно несколькими занятиями, корректность временных интервалов, соответствие типов занятий квалификации преподавателей.

В зависимости от результата проверки процесс разделяется на два направления. Если конфликты обнаружены, администратор получает список конфликтов и вносит корректировки в расписание: меняет время занятий, переназначает преподавателей или залы, переносит занятия на другие даты. Приложение обновляет записи о занятиях, и скорректированное расписание направляется на публикацию.

Если же конфликтов не обнаружено, администратор сразу подтверждает публикацию расписания, и расписание также направляется на публикацию.

На этапе публикации приложение меняет статус расписания на опубликованное и делает его доступным для просмотра учениками в мобильном приложении.

После публикации приложение автоматически отправляет уведомления заинтересованным сторонам: преподавателям о назначенных им занятиях и ученикам, которые подписаны на обновления или ожидают конкретные занятия, о появлении новых слотов в расписании.

На этом процесс формирования расписания считается завершенным.

Выводы

В ходе выполнения лабораторного блока был проведён комплексный анализ деятельности школы танцев с использованием методологий функционального моделирования IDEF0, DFD и IDEF3. В результате были

разработаны модели, отражающие как текущее состояние бизнес-процессов (AS-IS), так и предлагаемое после внедрения приложения (TO-BE).

1. Моделирование процессов AS-IS

Разработанные модели AS-IS позволили задокументировать текущее состояние ключевых бизнес-процессов:

Модель IDEF0 процесса «Запись клиентом на занятие» (AS-IS) показала, что в существующем процессе задействованы клиент и администратор, при этом большинство операций выполняется вручную. Процесс содержит несколько точек возврата (при отсутствии мест), требует непосредственного участия администратора на всех этапах и характеризуется низкой скоростью выполнения.

2. Проектирование процессов TO-BE

На основе выявленных проблем были разработаны модели TO-BE, демонстрирующие, как изменится работа школы после внедрения приложения:

Модель IDEF0 процесса «Запись клиентом на занятие» (TO-BE) показала, что администратор исключается из процесса записи — все действия выполняет клиент самостоятельно через приложение. Сократилось количество ручных операций, проверки выполняются автоматически, а время записи значительно уменьшается.

Декомпозиция второго уровня (A5) подпроцесса «Записаться» детализировала автоматические проверки, выполняемые приложением: авторизация, состояние абонемента, наличие свободных мест. Это позволило продемонстрировать, как система обеспечивает корректность записи без участия человека.

DFD диаграммы процесса «Покупка абонемента» описали взаимодействие приложения с внешними сущностями (клиент, платёжная система) и накопителями данных (базы данных типов абонементов, клиентов, абонементов), показав информационные потоки при оформлении покупки.

IDEF3 диаграмма процесса «Формирование расписания занятий» представила логическую последовательность действий администратора и приложения при создании расписания, включая точки ветвления при обнаружении конфликтов и последующую публикацию с уведомлением заинтересованных сторон.

3. Заключение

Разработанные функциональные модели позволили:

1. Структурировать и формализовать знания о деятельности школы танцев.
2. Выявить узкие места и проблемы текущей организации работы.
3. Спроектировать целевые процессы после внедрения приложения.
4. Наглядно продемонстрировать преимущества автоматизации для всех участников: учеников (удобство и скорость), преподавателей (актуальная информация о расписании), администраторов (снижение рутинной нагрузки).

Предложенные решения соответствуют целям и задачам разработки приложения, направленным на автоматизацию процессов управления учениками, абонементами, расписанием и посещаемостью школы танцев.